

PRIMEIROS PASSOS COM A BITDOGLAB

Neste tutorial iremos usar Python para programar a BitDogLab. Para isso, precisaremos fazer a instalação do firmware do Micropython, caso ainda não esteja instalado na placa.

INSTALAÇÃO DO MICROPYTHON

Abaixo você encontra o passo-a-passo de instalação do MicroPython, tanto usando a IDE Thonny, como usando diretamente do site do MicroPython. Obs.: Uma vez instalado, não precisa refazer o procedimento. Escolha se vai fazer a instalação usando o Thonny ou diretamente do site oficial, faça a instalação e siga para próxima etapa.

Tanto o Thonny quanto o Bipes (que vimos em sala de aula) pode ser usado para programar a placa, porém, o Bipes não instala o MicroPython no Raspberry Pi Pico diretamente. Uma vez que o firmware do MicroPython tiver instalado, você pode usar qualquer uma das IDEs ou plataformas para programar: Thonny, Bipes, VSCode, etc.

Sobre o Thonny

O Thonny é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) criado especificamente para quem está começando a aprender programação, especialmente com a linguagem Python. Diferente de ferramentas profissionais complexas, o Thonny foi desenvolvido pela Universidade de Tartu, na Estônia, com o objetivo de ser simples, leve e educativo.

→ Instalação do MicroPython usando o Thonny

1. Baixe o Thonny em <https://thonny.org>.
2. Instale-o em seu computador e abra o aplicativo.
3. Conecte sua placa BitDogLab à porta USB
4. Aguarde alguns segundo até que o sistema operacional a detecte.
5. Verifique se no canto inferior direito da janela do Thonny, o interpretador mostre:

MicroPython (Raspberry Pi Pico) ou MicroPython (RP2040)

- Se não estiver mostrando, clique lá e veja se aparece na lista.
- Se sim, escolha: “MicroPython (RP2040)”, e a porta serial correta onde sua BitDogLab está conectada (geralmente aparece como COMx no Windows ou /dev/ttyACM0 no Linux).

- Se não, o firmware do microptyhon não está instalado na placa e você precisa realizar essa instalação. Obs.: O Thonny pode fazer essa solicitação assim que você conectar a placa.
 - Quando você clicar no nome do interpretador no canto inferior direito, vai aparecer a opção de instalar o MicroPython. Selecione essa opção.

Neste ponto, o firmware do MicroPython já deve ter sido instalado na placa e você já consegue visualizar o terminal (shell) e escrever nele.

→ Instalação do MicroPython diretamente do site oficial

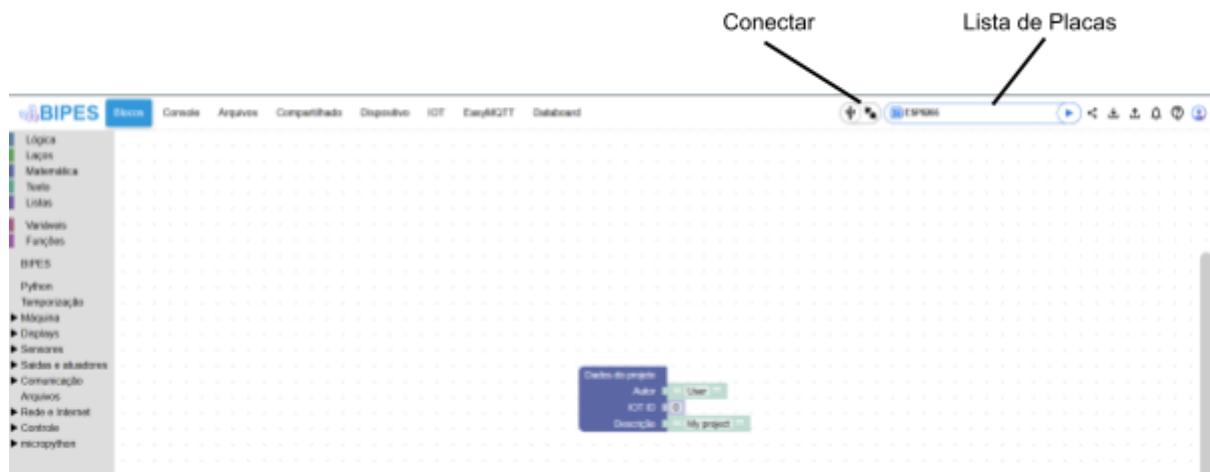
1. Acesse: https://micropython.org/download/RPI_PICO_W/
2. Baixe a última versão do firmware liberada (latest): [v1.27.0 \(2025-12-09\) .uf2](#)
3. Se a placa estiver conectada ao computador, desconecte.
4. No Raspbeey Pi Pico da placa (parte de trás) pressione o botão BOOTSEL e conecte a USB no computador (segurando o botão).
5. O computador vai reconhecer a placa como se fosse um pendrive e abrirá a pasta de armazenamento. Copie o arquivo (ou arraste) que você baixou (.uf2) para essa pasta.
6. A placa irá resetar automaticamente e o firmware do Micropython já estará instalado.

Sobre o Bipes

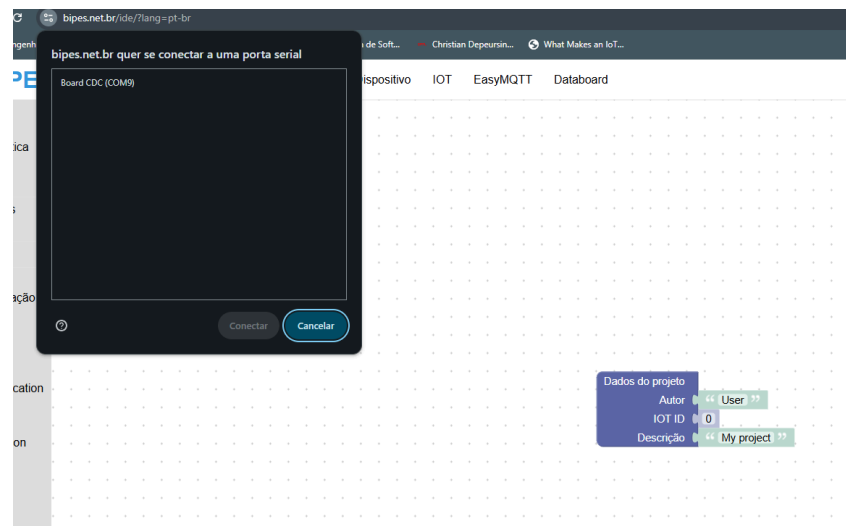
O BIPES (sigla para Block-based Integrated Platform for Embedded Systems) é uma plataforma brasileira, gratuita e de código aberto, projetada para facilitar a programação de sistemas embarcados e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). Enquanto o Thonny foca em escrita de código (texto), o BIPES é famoso por permitir a programação visual por blocos, o que o torna ideal para quem nunca teve contato com linguagens de programação.

→ Testando se o Micropython foi instalado com o Bipes

1. Acesse: <https://bipes.net.br/ide/?lang=pt-br>
2. Com a placa conectada ao computador, selecione a opção Raspberry Pi Pico W ou BitDogLab na lista de placas e depois clique para conectar.



3. Selecione a porta serial que a placa está conectada. Normalmente é aparece o nome Board CDC



4. Agora, seleciona a aba Console. Se o terminal estiver liberado para uso, o micropython foi instalado corretamente.

```
Connected using Web Serial API !
MicroPython v1.27.0 on 2025-12-09; Raspberry Pi Pico W with RP2040
Type "help()" for more information.
>>>
>>> █
```

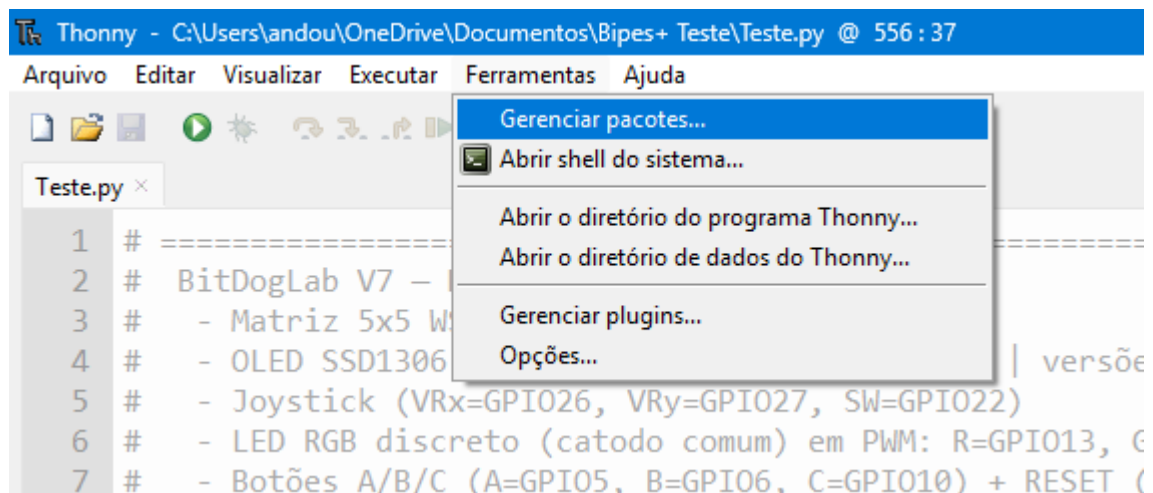
PROGRAMA DE TESTE

Agora, vamos inserir um programa de teste da BitDogLab que mostra a utilização dos diferentes periféricos disponíveis na placa.

Para a utilização do display OLED é necessário passar a biblioteca **ssd1306** para a placa. A instalação pode ser feita das seguintes maneiras à depender da IDE que você está utilizando.

→ Instalação da ssd1306 usando a IDE Thonny

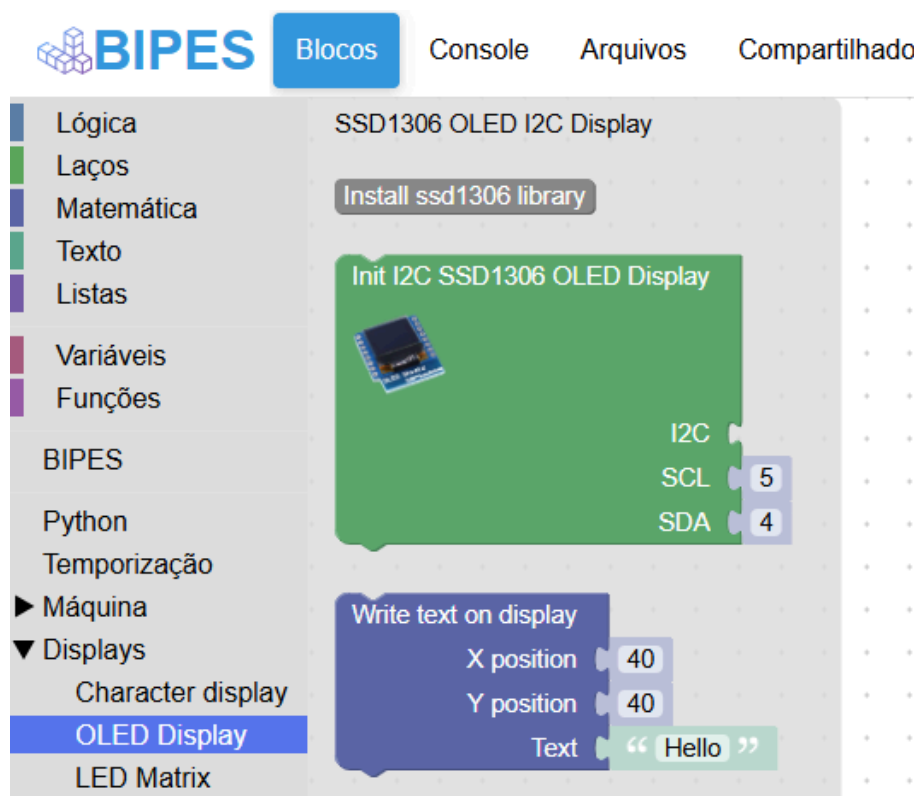
1. No Thonny, vá em Ferramentas > Gerenciador de Pacotes



2. Na busca, digite ssd1306 e depois aperte em pesquisar em micropython-lib e PyPI. Selecione a biblioteca e aperte em instalar.
3. Pronto, a biblioteca já está disponível na placa para utilização.

→ Instalação da ssd1306 usando o Bipes

1. Com a placa conectada o Bipes, no menu esquerdo, selecione a opção “Displays” > OLED Display e clique em “Install ssd1306 library” (Instalar biblioteca ssd1306).



2. Confirme a instalação e clique na aba “Console”. Quando a instalação estiver finalizada, aparecerá no terminal a lista de diretórios: ['libs', 'ssd1306.py']

Atenção!

A versão da BitDogLab que estamos usando é a V6. Os pinos SDA e SCL para o I2C são, respectivamente, o 14 e o 15.

Agora podemos seguir na execução do programa de exemplo. Tanto no Thonny quanto no Bipes, basta que você copie o código que está disponibilizado no Google Sala de Aulas (*Teste_Funcional_V1.py*) e execute-o.

Estude o código!

Faça o estudo do código. Ele está todo comentado. Veja como os botões, buzzer, microfone, OLED, matriz de LED e LED RGB são usados no código. Altere-o para tentar entender a utilização de cada periférico.